



Titre du document

Documentation



Alexandre FAUBLADIER-ANETTE

Institution des Chartreux

Date du document

Table des matières

Avant-propos	4
A qui s'adresse ce document	4
Comment rechercher une information dans le document	4
Glossaire	4
1. Les bases du réseau	4
1.1 Qu'est-ce qu'un réseau ?	4
1.2 Globalité et bases	4
1.2.1 Client serveur	4
1.2.2 DHCP	4
1.2.3 DNS	4
1.2.4 HTTP et HTTPS	4
1.3 Classification des réseaux	4
1.3.1 PAN, LAN, MAN, WAN	4
1.3.2 Réseau d'entreprise vs domestique vs internet	4
1.3.3 DMZ	4
1.3 Les Topologies	4
1.3.1 Topologie physique vs logique	4
1.3.2 Modèle actuelle	4
1.4 Notions de transmission	4
1.4.1 Signal analogique / numérique, bande passante, débit, latence, gigue, perte	4
1.4.2 Bits, octets, et le piège Mb/s vs Mo/s	4
1.4.3 Simplex, half-duplex, full-duplex	4
1.4.4 Unicast, multicast, broadcast, anycast	4
1.4.5 Domaine de collision vs domaine de diffusion	4
1.5 Les modèles en couches	5
1.5.1 Pourquoi découper en couches ?	5
1.5.2 Le modèle OSI	5
1.5.3 Le modèle TCP/IP	5
1.5.4 Encapsulation / désencapsulation	5
1.6 VLAN	5
1.6.1 Pourquoi utiliser les VLAN ?	5
1.6.2 Accès, Trunk, Hybride	5
1.6.3 Les normes 802.1Q	5
Gestion logiques des VLAN et utilisations pratique	5
Routage inter-VLAN	5
Les protocoles et leurs fonctionnements	5
1.7 Redondances de niveau 2	5
1.7.1 Tempête de broadcast	5
1.7.2 STP/RESTP/MSTP	5
1.7.3 Agrégations de liens	5
1.8 IPV4	5
1.8.1 Format et binaire	5
1.8.2 Masque de sous-réseau avec notation CIDR	5
1.8.3 Adresses réseau, diffusion et plage utilisable	5
1.8.4 Les classes	5
1.8.5 Les adresses privées	5
1.9 Subnetting (Découpages)	5
1.9.1 Méthodes	5
1.9.2 VLSM et FLSM	5
1.9.3 Les Super-réseaux	5
1.10 IPV6	6

1.10.1 Pourquoi (épuisement IPv4)	6
1.10.2 Notation, abréviation, préfixes	6
1.10.3 Types d'adresses : GUA, ULA, link-local, multicast	6
1.10.4 SLAAC, DHCPv6, NDP (le remplaçant d'ARP)	6
1.10.5 Cohabitation IPv4/IPv6 (double pile, tunnels)	6
1.11 Routage	6
1.11.1 Rôle du routeur, table de routage, passerelle par défaut	6
1.11.2 Lecture d'une table de routage, règle du préfixe le plus long	6
1.11.3 Routage statique vs dynamique	6
1.11.4 Protocoles à vecteur de distance vs à état de liens	6
1.11.5 RIP, OSPF, EIGRP, BGP (ce que fait chacun, quand on le rencontre)	6
1.11.6 Métriques, distance administrative, convergence	6
1.11.7 Redondance de passerelle : VRRP / HSRP	6
1.12 Translation NAT et PAT	6
1.12.1 Qu'est-ce que le NAT ?	6
1.12.2 NAT statique	6
1.12.3 Redirection de port	6
1.12.4 Limites	6
1.13 TCP	6
1.13.1 En-tête TCP et flag	6
1.13.2 Handshake	6
1.13.3 Fiabilité du protocole	6
1.13.4 Contrôle de flux	6
1.13.5 Les états de la connexion	6
1.14 UDP	6
1.14.1 Quand et pourquoi ?	6
1.14.2 TCP vs UDP	6
1.15 Messagerie et connexion à distances	7
1.15.1 Messagerie — SMTP, IMAP, POP3, SPF / DKIM / DMARC	7
1.15.2 Autres services — SSH, Telnet (et pourquoi ne pas l'utiliser), FTP/SFTP/FTPS, SMB, NFS, NTP, SNMP, Syslog, LDAP / Kerberos, RDP	7

Auteur	Version	Date
Killex8569	0.1	09/07/2026

Avant-propos

A qui s'adresse ce document

Comment rechercher une information dans le document

Ce document présente l'intégralité des éléments que nous avons pu apprendre lors de notre formations mais aussi lors de nos recherches personnels. Le contenu peut varier allant du fonctionnement d'une technologie jusqu'à l'installation ou l'utilisation de cette dernière.

Veuillez noter que ce document est une compilation d'informations collectées visant à

Glossaire

1. Les bases du réseau

1.1 Qu'est-ce qu'un réseau ?

1.2 Globalité et bases

1.2.1 Client serveur

1.2.2 DHCP

1.2.3 DNS

1.2.4 HTTP et HTTPS

1.3 Classification des réseaux

1.3.1 PAN, LAN, MAN, WAN

1.3.2 Réseau d'entreprise vs domestique vs internet

1.3.3 DMZ

1.3 Les Topologies

bus, étoiles, maillé, hybride etc..

1.3.1 Topologie physique vs logique

1.3.2 Modèle actuelle

1.4 Notions de transmission

1.4.1 Signal analogique / numérique, bande passante, débit, latence, gigue, perte

1.4.2 Bits, octets, et le piège Mb/s vs Mo/s

1.4.3 Simplex, half-duplex, full-duplex

1.4.4 Unicast, multicast, broadcast, anycast

1.4.5 Domaine de collision vs domaine de diffusion

1.5 Les modèles en couches

1.5.1 Pourquoi découper en couches ?

1.5.2 Le modèle OSI

1.5.3 Le modèle TCP/IP

1.5.4 Encapsulation / désencapsulation

Segment → paquet → trame → bits En-têtes : qui ajoute quoi MTU, fragmentation, MSS, jumbo frames
Exemple complet : que se passe-t-il quand j'ouvre un site web (à revoir en fin de doc)

1.6 VLAN

1.6.1 Pourquoi utiliser les VLAN ?

1.6.2 Acces, Trunk, Hybride

1.6.3 Les normes 802.1Q

Gestion logiques des VLAN et utilisations pratique

Routage inter-VLAN

Les protocoles et leurs fonctionnements

1.7 Redondances de niveau 2

1.7.1 Tempête de broadcast

1.7.2 STP/RESTP/MSTP

1.7.3 Agrégations de liens

1.8 IPV4

1.8.1 Format et binaire

1.8.2 Masque de sous-réseau avec notation CIDR

1.8.3 Adresses réseau, diffusion et plage utilisable

1.8.4 Les classes

1.8.5 Les adresses privées

APIPA, loopback, réservés etc..

1.9 Subnetting (Découpages)

1.9.1 Méthodes

1.9.2 VLSM et FLSM

1.9.3 Les Super-réseaux

1.10 IPV6

1.10.1 Pourquoi (épuiement IPv4)

1.10.2 Notation, abréviation, préfixes

1.10.3 Types d'adresses : GUA, ULA, link-local, multicast

1.10.4 SLAAC, DHCPv6, NDP (le remplaçant d'ARP)

1.10.5 Cohabitation IPv4/IPv6 (double pile, tunnels)

1.11 Routage

1.11.1 Rôle du routeur, table de routage, passerelle par défaut

1.11.2 Lecture d'une table de routage, règle du préfixe le plus long

1.11.3 Routage statique vs dynamique

1.11.4 Protocoles à vecteur de distance vs à état de liens

1.11.5 RIP, OSPF, EIGRP, BGP (ce que fait chacun, quand on le rencontre)

1.11.6 Métriques, distance administrative, convergence

1.11.7 Redondance de passerelle : VRRP / HSRP

1.12 Translation NAT et PAT

1.12.1 Qu'est-ce que le NAT ?

1.12.2 NAT statique

1.12.3 Redirection de port

1.12.4 Limites

1.13 TCP

1.12.1 En-tête TCP et flag

1.12.2 Handcheck

1.12.3 Fiabilité du protocole

1.12.4 Contrôle de flux

1.12.5 Les états de la connexion

1.14 UDP

1.14.1 Quand et pourquoi ?

1.14.2 TCP vs UDP

1.15 Messagerie et connexion à distances

1.15.1 Messagerie — SMTP, IMAP, POP3, SPF / DKIM / DMARC

1.15.2 Autres services — SSH, Telnet (et pourquoi ne pas l'utiliser), FTP/SFTP/FTPS, SMB, NFS, NTP, SNMP, Syslog, LDAP / Kerberos, RDP
